

Kumpulan Soal & Pembahasan Teori Suku Bunga

Modul 02: Nilai Sekarang, Tingkat Diskonto, Suku Bunga Nominal, *Force of Interest*, & *Varying Interest*

Theory of Interest – Standar Soal Ujian Aktuaria / Kellison Bab 1.6–1.10

13 September 2026

Petunjuk Umum: Dokumen ini memuat 9 soal latihan komprehensif yang terbagi ke dalam 3 tingkat kesulitan (**Mudah**, **Sedang**, dan **Sulit**), masing-masing terdiri atas 3 soal lengkap dengan pembahasan matematis langkah-demi-langkah. Format disusun per nomor soal langsung diikuti pembahasannya.

Bagian I: Tingkat Mudah (Dasar)

Soal 1: Hubungan Dasar Antara i , d , dan v

Tingkat: Mudah

Diketahui suku bunga efektif tahunan adalah $i = 8\%$.

- (a) Hitung nilai faktor diskon tahunan (v)!
- (b) Hitung tingkat diskonto efektif tahunan (d)!
- (c) Verifikasikan kebenaran hubungan identitas $i - d = i \cdot d$ dengan hasil perhitungan Anda!

Pembahasan Soal 1

Diketahui: $i = 0.08$.

- (a) **Faktor Diskon Tahunan (v):**

$$v = \frac{1}{1+i} = \frac{1}{1+0.08} = \frac{1}{1.08} \approx \mathbf{0.925926}$$

- (b) **Tingkat Diskonto Efektif Tahunan (d):** Dapat dihitung menggunakan beberapa relasi ekuivalen:

$$d = 1 - v = 1 - 0.925926 = \mathbf{0.074074} \quad (7.4074\%)$$

$$\text{atau } d = \frac{i}{1+i} = \frac{0.08}{1.08} \approx \mathbf{0.074074}$$

- (c) **Verifikasi Hubungan $i - d = i \cdot d$:**

- Ruas Kiri (LHS):

$$i - d = 0.08 - 0.07407407 = \mathbf{0.00592593}$$

- Ruas Kanan (RHS):

$$i \cdot d = 0.08 \times 0.07407407 = \mathbf{0.00592593}$$

Karena LHS = RHS, maka hubungan fundamental $i - d = id$ terbukti benar dan terverifikasi secara numerik.

Soal 2: Konversi Suku Bunga Nominal ke Suku Bunga Efektif

Tingkat: Mudah

Sebuah bank menawarkan produk pinjaman dengan suku bunga nominal tahunan $i^{(m)} = 12\%$.

- Hitung suku bunga efektif tahunan (i) jika pemajemukan dilakukan secara semesteran ($m = 2$)!
- Hitung suku bunga efektif tahunan (i) jika pemajemukan dilakukan secara bulanan ($m = 12$)!
- Hitung suku bunga efektif tahunan (i) jika pemajemukan dilakukan secara harian ($m = 365$)!

Pembahasan Soal 2

Rumus konversi suku bunga nominal ke suku bunga efektif tahunan adalah:

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m \Rightarrow i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1$$

Dengan $i^{(m)} = 0.12$:

- Pemajemukan Semesteran ($m = 2$):**

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.12}{2}\right)^2 = (1 + 0.06)^2 = (1.06)^2 = 1.1236$$

$$i = 1.1236 - 1 = 0.1236 = \mathbf{12.36\%}$$

- Pemajemukan Bulanan ($m = 12$):**

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.12}{12}\right)^{12} = (1 + 0.01)^{12} = (1.01)^{12} \approx 1.126825$$

$$i = 1.126825 - 1 = 0.126825 = \mathbf{12.68\%}$$

- Pemajemukan Harian ($m = 365$):**

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.12}{365}\right)^{365} \approx (1.000328767)^{365} \approx 1.127475$$

$$i = 1.127475 - 1 = 0.127475 = \mathbf{12.75\%}$$

Catatan: Hasil menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi konversi m , suku bunga efektif tahunan semakin tinggi dan berkonvergensi ke batas kontinu $e^{0.12} - 1 \approx 12.7497\%$.

Soal 3: Nilai Sekarang (Present Value) Pembayaran Masa Depan

Tingkat: Mudah

Seorang debitur memiliki kewajiban untuk membayar \$5,000 tepat pada 3 tahun yang akan datang.

- (a) Berapakah nilai sekarang (PV) dari kewajiban tersebut jika suku bunga efektif tahunan adalah $i = 6\%$?
- (b) Berapakah nilai sekarang (PV) jika dihitung menggunakan tingkat diskonto efektif tahunan $d = 6\%$?
- (c) Mengapa nilai sekarang pada kasus (b) lebih kecil daripada kasus (a)?

Pembahasan Soal 3

Target pembayaran masa depan adalah $A(3) = \$5,000$ pada waktu $t = 3$.

- (a) **Menggunakan Suku Bunga Efektif $i = 6\%$:** Faktor diskon tahunan: $v = \frac{1}{1+0.06} = \frac{1}{1.06} \approx 0.943396$.

$$PV = A(3) \cdot v^3 = \frac{5,000}{(1.06)^3} = \frac{5,000}{1.191016} \approx \$4,198.10$$

- (b) **Menggunakan Tingkat Diskonto Efektif $d = 6\%$:** Faktor diskon tahunan: $v = 1 - d = 1 - 0.06 = 0.94$.

$$PV = A(3) \cdot (1 - d)^3 = 5,000 \times (0.94)^3 = 5,000 \times 0.830584 = \$4,152.92$$

- (c) **Penjelasan Perbandingan Nilai Sekarang:** Tingkat diskonto efektif $d = 6\%$ setara dengan suku bunga efektif yang lebih tinggi:

$$i_{\text{ekuivalen}} = \frac{d}{1 - d} = \frac{0.06}{0.94} \approx 6.383\% > 6\%$$

Karena tingkat pendiskontoan efektif pada kasus (b) secara riil lebih tinggi ($6.383\% > 6\%$), maka nilai sekarang yang dihasilkan menjadi lebih kecil ($\$4,152.92 < \$4,198.10$).

***Catatan Konvensi Aktuaria & Teori Finansial:** Istilah “suku bunga efektif tahunan” (*annual effective rate of interest, i*) secara universal merujuk pada sistem bunga majemuk (*compound interest*). Hal ini karena hanya pada bunga majemuk laju efektif antar periode konstan ($i_n = i$), sedangkan pada bunga tunggal laju efektifnya terus berubah/menurun. Dalam ujian aktuaria (SOA/PAI), asumsi bunga majemuk selalu berlaku secara *default* kecuali jika soal secara tegas mencantumkan kata “bunga tunggal” (*simple interest*).

Bagian II: Tingkat Sedang (Aplikasi & Analisis)

Soal 4: Ekuivalensi Suku Bunga Nominal dan Tingkat Diskonto Nominal

Tingkat:

Sedang

Diberikan tingkat diskonto nominal sebesar $d^{(4)} = 8\%$ per tahun (*payable quarterly*).

- (a) Tentukan suku bunga nominal $i^{(2)}$ per tahun (*compounded semiannually*) yang ekuivalen!
- (b) Hitung suku bunga efektif tahunan i dan tingkat diskonto efektif tahunan d yang bersesuaian!

Pembahasan Soal 4

- (a) **Menentukan Suku Bunga Nominal $i^{(2)}$:** Dua tingkat suku bunga/diskonto dikatakan ekuivalen apabila menghasilkan faktor akumulasi tahunan yang identik:

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 = \left(1 - \frac{d^{(4)}}{4}\right)^{-4}$$

Diketahui $d^{(4)} = 0.08$, sehingga diskonto per kuartal adalah $\frac{d^{(4)}}{4} = \frac{0.08}{4} = 0.02$. Maka:

$$1 - \frac{d^{(4)}}{4} = 1 - 0.02 = 0.98$$
$$\left(1 - \frac{d^{(4)}}{4}\right)^4 = (0.98)^4 \approx 0.92236816$$

Akumulasi tahunan adalah:

$$1 + i = \frac{1}{(0.98)^4} \approx \frac{1}{0.92236816} \approx 1.084166$$

Samakan dengan pemajemukan semesteran $\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2$:

$$\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 = 1.084166$$

$$1 + \frac{i^{(2)}}{2} = \sqrt{1.084166} = (0.98)^{-2} = \frac{1}{(0.98)^2} = \frac{1}{0.9604} \approx 1.041233$$

$$\frac{i^{(2)}}{2} = 1.041233 - 1 = 0.041233$$

$$i^{(2)} = 2 \times 0.041233 = 0.082466 = \mathbf{8.247\%}$$

- (b) **Suku Bunga Efektif Tahunan i dan Tingkat Diskonto Efektif d :**

$$i = 1.084166 - 1 = 0.084166 = \mathbf{8.417\%}$$

$$d = 1 - v = 1 - (0.98)^4 = 1 - 0.922368 = 0.077632 = \mathbf{7.763\%}$$

Soal 5: Perhitungan Force of Interest Variabel

Tingkat: Sedang

Sebuah dana memiliki fungsi akumulasi yang diberikan oleh:

$$a(t) = (1 + 0.05t)^2, \quad \text{untuk } t \geq 0$$

- Tentukan rumus fungsi *force of interest* δ_t sebagai fungsi dari waktu t !
- Hitung nilai δ_t pada saat $t = 0$, $t = 2$, dan $t = 5$!
- Tentukan nilai suku bunga efektif pada tahun ke-3 (i_3) dan bandingkan dengan nilai δ_2 !

Pembahasan Soal 5

- (a) **Menentukan Rumus δ_t :** Berdasarkan definisi *force of interest*:

$$\begin{aligned} \delta_t &= \frac{d}{dt} \ln a(t) = \frac{d}{dt} \ln [(1 + 0.05t)^2] \\ &= \frac{d}{dt} [2 \ln(1 + 0.05t)] = 2 \cdot \frac{0.05}{1 + 0.05t} = \frac{0.10}{1 + 0.05t} \end{aligned}$$

- (b) **Evaluasi δ_t pada Berbagai Waktu:**

- Pada $t = 0$:

$$\delta_0 = \frac{0.10}{1 + 0.05(0)} = 0.1000 = \mathbf{10.00\%}$$

- Pada $t = 2$:

$$\delta_2 = \frac{0.10}{1 + 0.05(2)} = \frac{0.10}{1.10} \approx 0.090909 = \mathbf{9.09\%}$$

- Pada $t = 5$:

$$\delta_5 = \frac{0.10}{1 + 0.05(5)} = \frac{0.10}{1.25} = 0.0800 = \mathbf{8.00\%}$$

- (c) **Perhitungan Suku Bunga Efektif Tahun ke-3 (i_3):** Nilai akumulasi pada $t = 2$ dan $t = 3$:

$$a(2) = [1 + 0.05(2)]^2 = (1.10)^2 = 1.21$$

$$a(3) = [1 + 0.05(3)]^2 = (1.15)^2 = 1.3225$$

Maka:

$$i_3 = \frac{a(3) - a(2)}{a(2)} = \frac{1.3225 - 1.21}{1.21} = \frac{0.1125}{1.21} \approx 0.092975 = \mathbf{9.30\%}$$

Perhatikan bahwa $i_3 \approx 9.30\%$ berada di antara nilai intensitas sesaat awal tahun ke-3 ($\delta_2 \approx 9.09\%$) dan intensitas rata-rata sepanjang interval $[2, 3]$.

Soal 6: Investasi dengan Suku Bunga Berubah Diskrit (Varying Interest)
Sedang

Tingkat:

Seseorang menginvestasikan modal sebesar \$10,000 pada $t = 0$. Rekening tersebut memberikan ketentuan bunga sebagai berikut:

- Pada 2 tahun pertama ($t = 0$ hingga $t = 2$): Suku bunga nominal $i^{(4)} = 6\%$ (*compounded quarterly*).
- Pada 3 tahun berikutnya ($t = 2$ hingga $t = 5$): Tingkat diskonto nominal $d^{(12)} = 4.8\%$ (*convertible monthly*).
- Pada 2 tahun terakhir ($t = 5$ hingga $t = 7$): *Force of interest* konstan $\delta = 5\%$.

Hitung nilai akumulasi total saldo rekening tersebut pada akhir tahun ke-7 ($t = 7$)!

Pembahasan Soal 6

Kita hitung akumulasi modal secara bertahap untuk masing-masing fase waktu:

1. **Fase 1: Periode $[0, 2]$ (2 tahun, $i^{(4)} = 6\%$):** Frekuensi konversi kuartalan selama 2 tahun adalah $n_1 = 2 \times 4 = 8$ periode kuartal. Suku bunga per kuartal: $j_1 = \frac{0.06}{4} = 0.015$.

$$A(2) = A(0) \cdot (1 + j_1)^8 = 10,000 \times (1.015)^8 \approx 10,000 \times 1.126493 = \text{\$11,264.93}$$

2. **Fase 2: Periode $[2, 5]$ (3 tahun, $d^{(12)} = 4.8\%$):** Frekuensi konversi bulanan selama 3 tahun adalah $n_2 = 3 \times 12 = 36$ bulan. Tingkat diskonto per bulan: $d_{\text{bln}} = \frac{0.048}{12} = 0.004$. Faktor akumulasi per bulan adalah $(1 - 0.004)^{-1} = (0.996)^{-1}$.

$$\begin{aligned} A(5) &= A(2) \cdot (1 - 0.004)^{-36} = 11,264.93 \times (0.996)^{-36} \\ &= 11,264.93 \times \frac{1}{0.865384} \approx 11,264.93 \times 1.155556 = \text{\$13,017.27} \end{aligned}$$

3. **Fase 3: Periode $[5, 7]$ (2 tahun, $\delta = 0.05$ konstan):** Faktor akumulasi kontinu selama 2 tahun: $e^{\delta \times 2} = e^{0.05 \times 2} = e^{0.10}$.

$$\begin{aligned} A(7) &= A(5) \cdot e^{0.10} = 13,017.27 \times e^{0.10} \\ &= 13,017.27 \times 1.105171 = \text{\$14,386.31} \end{aligned}$$

Jadi, nilai akumulasi akhir dana pada akhir tahun ke-7 adalah \$14,386.31.

Bagian III: Tingkat Sulit (Tantangan Konseptual & Ujian Aktuaria)

Soal 7: Menentukan Modal Awal dari Force of Interest Variabel

Tingkat: Sulit

Sebuah investasi mengakumulasi dana dengan laju intensitas sesaat (*force of interest*) yang berubah terhadap waktu sesuai persamaan:

$$\delta_t = \frac{2t}{k + t^2}, \quad \text{untuk } t \geq 0$$

di mana k adalah suatu konstanta positif. Diketahui bahwa modal awal sebesar \$1,000 yang diinvestasikan pada $t = 0$ terakumulasi menjadi \$1,250 pada akhir tahun ke-3 ($t = 3$).

- (a) Tentukan nilai konstanta k dan turunkan rumus eksplisit untuk fungsi akumulasi $a(t)$!
- (b) Hitung nilai akumulasi investasi tersebut pada akhir tahun ke-5 ($t = 5$)!
- (c) Tentukan suku bunga efektif pada tahun ke-4 (i_4)!

Pembahasan Soal 7

- (a) **Menentukan k dan Fungsi Akumulasi $a(t)$:** Gunakan rumus integrasi *force of interest*:

$$a(t) = \exp \left(\int_0^t \delta_r dr \right) = \exp \left(\int_0^t \frac{2r}{k + r^2} dr \right)$$

Gunakan substitusi $u = k + r^2 \implies du = 2r dr$:

$$\int_0^t \frac{2r}{k + r^2} dr = [\ln(k + r^2)]_0^t = \ln(k + t^2) - \ln(k) = \ln \left(\frac{k + t^2}{k} \right) = \ln \left(1 + \frac{t^2}{k} \right)$$

Maka:

$$a(t) = e^{\ln \left(1 + \frac{t^2}{k} \right)} = 1 + \frac{t^2}{k}$$

Diberikan informasi bahwa $A(3) = 1,000 \cdot a(3) = 1,250$:

$$1,000 \left(1 + \frac{3^2}{k} \right) = 1,250$$

$$1 + \frac{9}{k} = 1.25 \implies \frac{9}{k} = 0.25 \implies k = \frac{9}{0.25} = \mathbf{36}$$

Sehingga fungsi akumulasinya adalah:

$$a(t) = 1 + \frac{t^2}{36}$$

- (b) **Nilai Akumulasi pada $t = 5$:**

$$A(5) = 1,000 \cdot a(5) = 1,000 \left(1 + \frac{5^2}{36} \right) = 1,000 \left(1 + \frac{25}{36} \right) = 1,000 \times \frac{61}{36} \approx \mathbf{\$1,694.44}$$

(c) **Suku Bunga Efektif pada Tahun ke-4 (i_4):** Hitung nilai $a(3)$ dan $a(4)$:

$$a(3) = 1 + \frac{9}{36} = 1.25$$

$$a(4) = 1 + \frac{16}{36} = 1 + \frac{4}{9} \approx 1.444444$$

Maka:

$$i_4 = \frac{a(4) - a(3)}{a(3)} = \frac{\frac{45}{36} - \frac{45}{36} \dots}{\dots} = \frac{\frac{16-9}{36}}{\frac{45}{36}} = \frac{7}{45} \approx 0.155556 = \mathbf{15.56\%}$$

Soal 8: Pembuktian Ketidaksamaan Lengkap $d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i$ **Tingkat: Sulit**

Misalkan suku bunga efektif tahunan bernilai positif ($i > 0$).

- Buktikan bahwa $i^{(m)}$ merupakan fungsi monoton turun terhadap frekuensi konversi m , dan $\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \delta$!
- Buktikan bahwa $d^{(m)}$ merupakan fungsi monoton naik terhadap frekuensi konversi m , dan $\lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)} = \delta$!
- Simpulkan urutan ketidaksamaan berantai yang berlaku untuk setiap bilangan bulat $m > 1$:

$$d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i$$

Pembahasan Soal 8

Misalkan $\delta = \ln(1 + i) > 0$. Maka $1 + i = e^\delta$ dan $v = 1 - d = e^{-\delta}$.

- Monotonitas dan Limit dari $i^{(m)}$:** Dari rumus suku bunga nominal:

$$i^{(m)} = m \left[(1 + i)^{1/m} - 1 \right] = m \left(e^{\delta/m} - 1 \right)$$

Gunakan ekspansi deret Taylor dari $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$ dengan $x = \frac{\delta}{m}$:

$$i^{(m)} = m \left[\frac{\delta}{m} + \frac{1}{2} \left(\frac{\delta}{m} \right)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{\delta}{m} \right)^3 + \dots \right]$$

$$= \delta + \frac{\delta^2}{2m} + \frac{\delta^3}{6m^2} + \dots$$

Karena semua koefisien suku tambahan di atas bernilai positif ($\delta > 0$), maka ketika m membesar ($m \geq 1$), nilai pembagi m pada suku-suku tambahan membesar sehingga nilai $i^{(m)}$ **monoton turun**. Untuk $m = 1$, $i^{(1)} = i$. Saat $m \rightarrow \infty$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \delta \implies i^{(m)} > \delta \quad \text{untuk seluruh } m \geq 1$$

Khususnya untuk $m > 1$: $\delta < i^{(m)} < i$.

- Monotonitas dan Limit dari $d^{(m)}$:** Dari rumus tingkat diskonto nominal:

$$d^{(m)} = m \left[1 - (1 - d)^{1/m} \right] = m \left(1 - e^{-\delta/m} \right)$$

Gunakan ekspansi deret Taylor untuk $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$:

$$\begin{aligned} d^{(m)} &= m \left[\frac{\delta}{m} - \frac{1}{2} \left(\frac{\delta}{m} \right)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{\delta}{m} \right)^3 - \dots \right] \\ &= \delta - \frac{\delta^2}{2m} + \frac{\delta^3}{6m^2} - \dots \end{aligned}$$

Karena nilai suku pengurang $\frac{\delta^2}{2m}$ semakin mengecil saat m membesar, maka nilai $d^{(m)}$ **monoton naik** mendekati δ dari bawah. Untuk $m = 1$, $d^{(1)} = d$. Saat $m \rightarrow \infty$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)} = \delta \implies d^{(m)} < \delta \quad \text{untuk seluruh } m \geq 1$$

Khususnya untuk $m > 1$: $d < d^{(m)} < \delta$.

- (c) **Kesimpulan Ketidaksamaan Berantai:** Menggabungkan hasil dari bagian (a) dan (b), untuk setiap bilangan bulat $m > 1$ terbukti secara analitis bahwa:

$$d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i \quad \blacksquare$$

Soal 9: Soal Standar Ujian Aktuaria – Ekuivalensi Arus Kas Kontinu Tingkat: Sulit

Sebuah lembaga dana pensiun memiliki kewajiban membayar aliran kas berkelanjutan dengan laju pembayaran $c(t) = 100t$ per tahun selama 4 tahun (dari $t = 0$ hingga $t = 4$). Suku bunga yang berlaku diasumsikan memiliki *force of interest* konstan $\delta = 6\% = 0.06$.

- Turunkan rumus integral untuk nilai sekarang (*PV*) dari aliran kas berkelanjutan tersebut!
- Hitung besarnya nilai sekarang (*PV*) dana yang harus disiapkan saat ini pada $t = 0$!

Pembahasan Soal 9

- (a) **Formulasi Integral Nilai Sekarang (*PV*):** Dalam interval diferensial waktu sesaat $[t, t + dt]$, jumlah pembayaran kas yang dilakukan adalah $c(t) dt = 100t dt$. Faktor diskon dari waktu t menuju masa sekarang $t = 0$ pada *force of interest* konstan δ adalah $v(t) = e^{-\delta t}$. Maka nilai sekarang total dari seluruh pembayaran kontinu sepanjang interval $[0, 4]$ adalah:

$$PV = \int_0^4 c(t) e^{-\delta t} dt = \int_0^4 100t e^{-0.06t} dt = 100 \int_0^4 t e^{-0.06t} dt$$

- (b) **Perhitungan Integral dengan Metode Parsial (*Integration by Parts*):** Misalkan:

$$\begin{aligned} u &= t \implies du = dt \\ dv &= e^{-0.06t} dt \implies v = \frac{e^{-0.06t}}{-0.06} = -\frac{100}{6} e^{-0.06t} = -\frac{50}{3} e^{-0.06t} \end{aligned}$$

Gunakan rumus $\int u dv = uv - \int v du$:

$$\begin{aligned}\int t e^{-0.06t} dt &= -\frac{t}{0.06} e^{-0.06t} - \int \left(-\frac{1}{0.06} e^{-0.06t} \right) dt \\&= -\frac{t}{0.06} e^{-0.06t} - \frac{1}{(0.06)^2} e^{-0.06t} \\&= -e^{-0.06t} \left[\frac{t}{0.06} + \frac{1}{0.0036} \right] = -e^{-0.06t} \left[\frac{t}{0.06} + \frac{2500}{9} \right]\end{aligned}$$

Evaluasi batas dari $t = 0$ hingga $t = 4$:

- Pada $t = 4$:

$$\begin{aligned}-e^{-0.06(4)} \left[\frac{4}{0.06} + \frac{1}{0.0036} \right] &= -e^{-0.24} [66.6667 + 277.7778] \\&= -0.7866278 \times 344.4444 \approx -270.9472\end{aligned}$$

- Pada $t = 0$:

$$-e^0 \left[0 + \frac{1}{0.0036} \right] = -277.7778$$

Maka hasil integralnya:

$$\int_0^4 t e^{-0.06t} dt = -270.9472 - (-277.7778) = 6.8306$$

Sehingga nilai sekarang yang harus disiapkan dana pensiun adalah:

$$PV = 100 \times 6.8306 = \text{\$683.06}$$